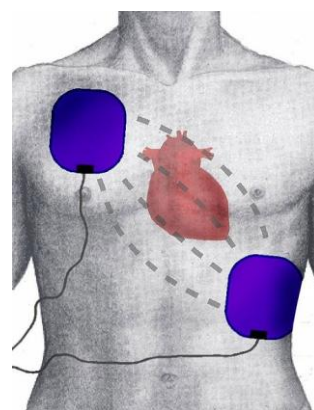
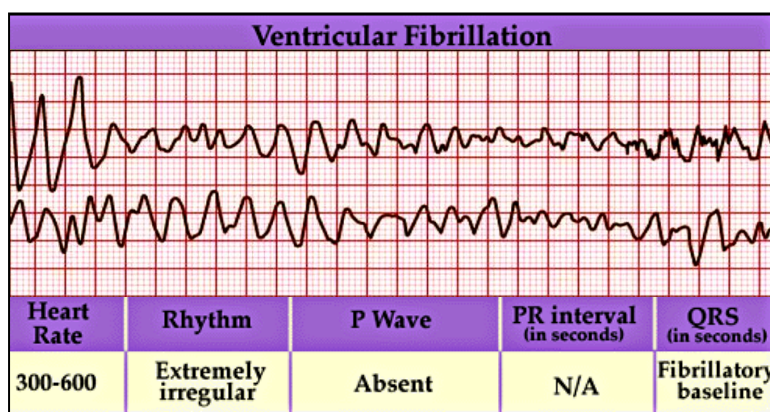


Κοιλιακή Μαρμαρυγή – Ventricular Fibrillation (VF)

- Οι αρρυθμίες που προέρχονται από το κοιλιακό μυοκάρδιο ή το σύστημα His-Purkinje ομαδοποιούνται υπό τον όρο κοιλιακές αρρυθμίες (VA). Ο όρος «ταχυκαρδία με ευρέα συμπλέγματα» (WCT) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό όλων των ταχυαρρυθμιών με εύρος QRS > 0,12 sec. Η Κοιλιακή Μαρμαρυγή (VF) αφορά θανατηφόρα αρρυθμία.
- Η VF χαρακτηρίζεται από ταχύ, ανώμαλο κοιλιακό ρυθμό, αφού δεν υπάρχουν ούτε συμπλέγματα QRS, ούτε επάρματα R. Στις κοιλίες επικρατεί ένας χαώδης ρυθμός, με συχνότητα ερεθισμάτων 300-600 ανά λεπτό (bpm), με συνέπεια διάφορα τμήματα του κοιλιακού μυοκαρδίου να συσπώνται και να χαλαρώνουν ατελέσφορα, χωρίς κανέναν συντονισμό. Συνέπεια τούτου είναι η ανυπαρξία αποτελεσματικής κοιλιακής σύσπασης, η διακοπή της κυκλοφορίας, η απώλεια αισθήσεων και τελικά ο θάνατος.



- Η VF εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα ή ασθενείς με υποκείμενη δομική καρδιοπάθεια. Σε ποσοστό 3-15% συμβαίνει σε ασθενείς με ισχαιμία μυοκαρδίου (OEM), κυρίως κατά την οξεία φάση. Ασθενείς με OEM και πλήρη έμφραξη των στεφανιαίων αγγείων κατά την στεφανιογραφία, αυτοί με OEM προσθίου τοιχώματος, με κολπική μαρμαρυγή και με στηθάγχη πριν από το OEM, είναι οι πλέον επιρρεπείς στην ανάπτυξη VF. Σε μερικές περιπτώσεις προηγείται μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία η οποία σταδιακά εκφυλίζεται σε κοιλιακή μαρμαρυγή, ενώ σε άλλες η VF αποτελεί την πρωτογενή αρρυθμία.
- Μπορεί να εμφανιστεί, επίσης, σε τοξικότητα από διγοξίνη, τοξίνες, θωρακικό τραύμα, υποθερμία, υπερ- ή υποκαλιαιμία, υπομαγνησιαιμία, μυοκαρδιοπάθειες, ηλεκτροπληξία, καθετηριασμό της καρδιάς, σήψη, συγγενείς ανωμαλίες του QT, σύνδρομο Brugada, οικογενειακό ιστορικό αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, κ.ά. Η γενετική προδιάθεση για την εμφάνιση VF αναγνωρίζεται σήμερα όλο και περισσότερο. Η πρώτη συσχέτιση σε ολόκληρο το γονιδίωμα αναφέρθηκε στη μελέτη “AGNES”, εντοπίζοντας έναν ύποπτο γονιδιακό επίτοπο (Cx43), για την εμφάνιση VF, στη χρωμοσωμική περιοχή 21q21.
- Η VF ενίοτε ενσκήπτει εν αιθρία, δίχως πρόδρομα σημεία συναγερμού ή προηγούμενη αιμοδυναμική αστάθεια και συνήθως οφείλεται σε οξεία μυοκαρδιακή ισχαιμία (OEM) ή σε μηχανισμό επανεισόδου, εκεί όπου υπάρχει μετεμφραγματική μυοκαρδιακή ουλή.
- Οι ασθενείς που επιβιώνουν από VF πρέπει να υποβληθούν σε διεξοδικό ιατρικό έλεγχο (ιστορικό, φυσική εξέταση, εργαστηριακές έλεγχοι, δοκιμασία Αζμαλίνης ή Προκαϊναμίδης για διερεύνηση συνδρόμου Brugada). Πρέπει να αναζητηθεί, επισταμένως, οικογενειακό ιστορικό ανεξήγητου καρδιακού θανάτου. Να ερευνηθεί προσεκτικά το καρδιολογικό ιστορικό του ασθενούς και η λίστα φαρμάκων για ανεύρεση αρρυθμογόνων φαρμάκων.
- Εξετάζουμε, επίσης, (ειδικά κατά τη φάση της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης) την πιθανή ύπαρξη εκλυτικών παραγόντων που αποτέλεσαν τη θρυαλίδα για την εμφάνιση της VF, όπως των **4H** (υποξία, υπο-ογκαιμία, υπο- ή υπερθερμία, υπο- ή υπερκαλιαιμία ή άλλες ηλεκτρολυτικές διαταραχές) και **4T** (θρόμβωση στεφανιαίων, πνευμονική εμβολή, καρδιακός επιπωματισμός, υπό τάση πνευμοθώρακας, τοξίνες) που πρέπει να διορθωθούν άμεσα, ώστε να έχει επιτυχές αποτέλεσμα η προσπάθεια ανάνηψης του ασθενούς.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Λόγω του υψηλού ποσοστού θνησιμότητας και της ακραίας επείγουσας κατάστασης, οι ασθενείς με VF απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση. Αν είμαστε μόνοι στο ΤΕΠ ενός ΚΥ καλούμε άμεσα σε βοήθεια άλλους συναδέλφους και ορίζουμε τους ρόλους που θα αναλάβουν στην αντιμετώπιση της ανακοπής (*χρήση monitor - απινιδιστή, συμπίεσεις, αερισμός, φλεβοκέντηση ή ενδοοστική προσπέλαση*). Αν βρισκόμαστε στο ΤΕΠ ή την κλινική ενός νοσοκομείου, ορίζουμε τον βοηθό μας και του ζητούμε να καλέσει «Μπλε Κωδικό» (ήτοι την «Ομάδα Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης» του νοσοκομείου).
2. Εφόσον είμαστε παρόντες στην ανακοπή λόγω VF, τότε πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα ασύγχρονη απινίδωση, ξεκινώντας με ενέργεια 150-200 J για διφασικό απινιδιστή. Αν παραμένει η VF, τότε η απινίδωση πρέπει να επαναληφθεί άμεσα με 300 Joules και στη συνέχεια – εφόσον δεν υπάρξει αποτέλεσμα – επιχειρείται 3^η απινίδωση με 360 Joules.
3. Αν οι τρεις πρώτες προσπάθειες απινίδωσης δεν επιφέρουν αποτέλεσμα, τότε αρχίζουμε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (**ΚΑΡΠΑ-CPR** με ρυθμό 30:2) και εφαρμόζουμε τα πρωτόκολλα και τον αλγόριθμο του ALS (*τροποποιημένα για ασθενείς με Covid-19*).

Επί αμφιβολίας σχετικά με το αν ο ρυθμός αφορά λεπτή κοιλιακή μαρμαρυγή ή ασυστολία, τότε δεν επιχειρούμε απινίδωση. Αντιθέτως, συνεχίζουμε την ΚΑΡΠΑ αδιαλείπτως, ήτοι τις θωρακικές συμπίεσεις και τον αερισμό με μάσκα ambu (συμπίεσεις/εμφυσησεις: 30:2) ή τοποθετώντας λαρυγγική μάσκα (LMA ή συσκευή i-gel) ή ενδοτραχειακή διασωλήνωση και εφαρμογή 100-120 συμπίεσεων ανά λεπτό και 10-12 ασύγχρονες εμφυσησεις.

4. Εξασφαλίζουμε τον αεραγωγό του ασθενούς, είτε με ενδοτραχειακή διασωλήνωση, είτε τοποθετώντας λαρυγγική μάσκα LMA (ή συσκευή i-gel). Στην περίπτωση εξασφάλισης του αεραγωγού αερίζουμε τον ασθενή ασύγχρονα κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, με ρυθμό 10-12 εμφυσησεις ανά λεπτό. Χορηγούμε O₂ σε υψηλές ροές (8-12 lit/min). Η χρήση καπνογράφου βοηθά στην ανίχνευση ROSC και δείχνει την ποιότητα της CPR.
5. Τοποθετούμε ευρεία 3way φλεβική γραμμή (16-18G) κι αν είναι εφικτό εξασφαλίζουμε δύο φλεβικές προσπελάσεις, χορηγώντας 1000 ml NaCl 0,9%. Αν αποτύχει η φλεβική πρόσβαση τότε επιχειρούμε ενδοοστική με κατάλληλη συσκευή (*BIG/NIO/Arrow ez*).
6. Πραγματοποιούμε αιμοληψία κι εξετάζουμε πάντοτε τα αέρια του αρτηριακού αίματος. Ελέγχουμε την πιθανή ύπαρξη εκλυτικών αιτιών (**4H** και **4T**) που πυροδότησαν τη VF.
7. Αναλόγως των αποτελεσμάτων των επειγουσών εξετάσεων (*αέρια, γενική αίματος, B/X έλεγχος*), μεριμνούμε ανάλογα, ώστε να αναστρέψουμε άμεσα τα πιθανά αίτια, ήτοι:
 - Κρυσταλλοειδή και μεταγγίσεις αίματος, για τη διόρθωση της υπο-ογκαιμίας.
 - Διόρθωση της υποξίας (*υποαερισμός, διαταραχή V/Q*) ή της πιθανής υποθερμίας.
 - Διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών (*ειδικά, προσοχή στην υπερκαλιαιμία*).
 - Αντιμετώπιση και θεραπεία θρομβο-εμβολικών (*OEM, ΠΕ*) ή άλλων καταστάσεων.
 - Χορήγηση αντιδότην, επί υποψίας λήψης τοξινών (*δακτυλιδισμός, λήψη ΤΚΑ, κ.ά.*).
8. Μετά την 3^η απινίδωση ενίεται 1 mg (1 amp.) **Αδρεναλίνης** iv-bolus, ακολουθούμενο από ταχεία έγχυση 20 ml N/S, για ώθηση του φαρμάκου στη συστηματική κυκλοφορία.
9. Μετά την 3^η απινίδωση, χορηγούμε επίσης, 300 mg **Αμιωδαρόνη** (ήτοι 2 amp. *Angoron* 150 mg, σε σύριγγα με 20 ml D₅W) σε iv-bolus έγχυση. [*Η Αμιωδαρόνη, στις περιπτώσεις που απαιτείται iv-bolus χορήγηση, μπορεί να αναμειχθεί και με NaCl 0,9% (N/S), αφού σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τη δημιουργία ιζήματος στο αναμειχθέν διάλυμα*].
10. Η αλληλουχία «Αδρεναλίνη – Απινίδωση» μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 2-5 λεπτά. Στην πράξη, η δόση Αδρεναλίνης 1 mg χορηγείται (iv) μετά από κάθε 2^η απινίδωση. Στα μεσοδιαστήματα αυτά, η ΚΑΡΠΑ (CPR) εφαρμόζεται συνεχώς και επαρκώς.
11. Εφόσον ο ασθενής επανέλθει σε αυτόματη καρδιακή λειτουργία (*Return of spontaneous circulation - ROSC*), τότε διακομίζεται στο νοσοκομείο - συνοδεία ιατρού - υπό συνεχές monitoring (*ΗΚΓ/ρυθμός, ΑΠ, RR, SpO₂, διούρηση*), αφού ενημερωθεί για αναμονή του ασθενούς τόσο το ΤΕΠ, όσο και η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου υποδοχής.

